

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

для здобувачів вищої освіти
спеціальності 122 «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
всіх форм навчання
(освітня програма «Комп'ютерні науки»)

Затверджено на засіданні кафедри
інформаційних технологій
Протокол № 1 від. 30.08.2024 р.

Затверджено Вченою радою ЕТІ
Протокол № 14 від 30.08.2024 р.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки» / Упоряд.: Книшук А.В – Кропивницький: ЕТІ, 2024. – 36 с.

Укладач: викладач кафедри інформаційних технологій Книшук Анатолій Васильович.

Рецензент: кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Сурков К.Ю.

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання (освітня програма «Комп'ютерні науки» розглянуто і затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій (протокол № 1 від 30.08.2024 року). В методичних вказівках подано загальні положення про проведення практичного дослідження предметної області, визначено зміст та послідовність виконання курсової роботи, технічні вимоги до оформлення роботи, порядок захисту та оцінювання.

© Книшук А.В.

© ЕТІ імені Роберта Ельворті, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	4
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ	
1.1 Загальні вимоги до виконання КР	5
1.2 Тематика КР	5
2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ	6
3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ	
3.1 Загальні правила	10
3.2 Вимоги до основної частини пояснювальної записки	10
3.3 Вимоги до оформлення розділів та підрозділів	11
3.4 Оформлення формул	14
3.5 Оформлення ілюстрацій	15
3.6 Оформлення таблиць	16
3.7 Оформлення частин програмного коду	18
4. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО КОДУ	
4.1 Структура проекту	19
4.2 Форматування коду	19
4.3 Угоди про найменування	21
4.4 Загальні принципи розробки	22
4.5 Угоди про коментарі	23
5 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ	24
ЛІТЕРАТУРА	26
ДОДАТКИ	
Додаток А Орієнтовні теми курсових робіт	
Додаток Б Зразок індивідуального завдання до курсової роботи	
Додаток В Зразок титульного аркуша до курсової роботи	
Додаток Г Зразок оформлення змісту курсової роботи	
Додаток Д Форми запису літературних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015	

ВСТУП

Виконання курсової роботи з обов'язкової професійної навчальної дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» передбачено навчальним планом спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки».

Згідно з нормативними вимогами вищої школи та інших актів законодавства України з питань освіти курсові роботи з дисципліни виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх застосування до вирішення конкретного завдання розробки програмних засобів.

Метою курсової роботи є закріплення знань, набутих при вивченні дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" та оволодіння навичками розробки об'єктних програм.

Крім того, під час захисту курсової роботи студент повинен проявити такі властивості як впевненість у власних знаннях, вміння відстоювати власну думку, вміння виступати перед аудиторією.

Працюючи над курсовою роботою, студент повинен вивчити окремі фази розробки програмного забезпечення і навчитися поєднувати їх в одне ціле – в свій проект, максимально наближений до реальних умов.

Результати навчання, отримані в процесі написання курсової роботи:

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв'язання задач в галузі комп'ютерних наук.

ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Курсова робота (КР) – навчальна самостійна робота з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування», яка містить задачі навчального та прикладного характеру зі створення програмних засобів із використанням сучасних інформаційних технологій.

Практична частина КР подається через застосування відомих підходів до розробки програмного засобу з метою вирішення окремої прикладної задачі.

На захист курсової роботи подається пояснювальна записка та ілюстративні матеріали (плакати, схеми, презентація), обсяг яких визначається для даної дисципліни змістом спеціальності з відповідним рішенням кафедри.

1.1 Загальні вимоги до виконання КР

В курсовій роботі студент має розкрити зміст теми, що відповідає робочій програмі дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

Курсова робота має задовольняти такі вимоги:

- обсяг текстової частини не повинне перевищувати 30–35 сторінок формату А4;
- графічна частина може подаватися в тексті пояснювальної записки у вигляді відповідних рисунків або виноситись в додатки з обов'язковим конкретним зазначенням графічного матеріалу в індивідуальному завданні;
- індивідуальне завдання має містити не тільки різні вихідні дані, але й передбачати самостійне викладення студентом тексту пояснювальної записки.

Курсова робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.

1.2 Тематика КР

Тематика курсових робіт визначається керівником КР відповідно до змісту дисципліни. Для курсової роботи обираються теми різної проблематики. Об'єктом курсової роботи може бути частина госпдоговірних чи держбюджетних робіт, які виконуються за науковим напрямом кафедри, що узгоджуються зі змістом дисципліни.

Теми курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри. Приклади тем курсових робіт наведені у додатку А.

Студент також має право самостійно запропонувати тему з обґрунтуванням тематики (наприклад, згідно з науковими дослідженнями).

Підтверджується вибір теми після здачі викладачеві заповненого аркушу завдання (див. додаток Б).

Якщо студент не пропонує своєї теми в наданий для цього термін, керівник надає йому власну тематику. Додатково теми фіксуються у журналі групи на відповідній сторінці, після чого тему змінити не можна.

2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Процес виконання курсової роботи включає наступні етапи:

- вибір теми;
- підбір та опрацювання літератури;
- аналіз предметної області;
- проектування бази даних, реалізація запитів та створення ІС;
- підготовка пояснювальної записки та захист курсової роботи.

Курсова робота з дисципліни «Організація баз даних та знань» складається з пояснювальної записки, додатків (за потреби) та графічної частини.

Пояснювальна записка повинна мати певну логіку побудови, послідовність, завершеність. Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 25-30 сторінок друкованого тексту. До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел.

Конкретний зміст пояснювальної записки до КР (вихідні дані та перелік питань, які підлягають розробці) визначає керівник КР, обов'язковими складовими якої є:

- титульний аркуш;
- індивідуальне завдання;
- зміст;
- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності);
- вступ;
- основна частина, яка складається з аналітично-розрахункової частини та технічної;
- висновки;
- перелік посилань;
- додатки (при необхідності);
- графічна частина.

«Вступ», «Висновки», «Перелік посилань», «Додатки» не нумеруються. Текст пояснювальної записки бажано подавати лаконічно та обґрунтовано.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи та містить інформацію про:

- навчальний заклад, де виконується курсова робота;
- навчальну дисципліну;
- тему дослідження;
- автора роботи та наукового керівника;
- результати захисту курсової роботи.

Титульний аркуш не нумерується та виконується за встановленим зразком, що наведений у додатку В.

Індивідуальне завдання до курсової роботи є підставою для визначення змісту та етапів виконання. Має містити термін видачі, підписи керівника та студента (Додаток Б). В перелік змісту не вноситься та має бути другою сторінкою після титульного аркушу.

Зміст курсової роботи розташовують безпосередньо після індивідуального завдання, починаючи з нової сторінки. До змісту відносять: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

Зміст за нумерацією пояснювальної записки є третьою сторінкою. Зразок оформлення змісту наведений у додатку Г.

У **Вступі** слід обґрунтувати актуальність обраної теми, її теоретичне та практичне значення, сформулювати мету та основні завдання дослідження, визначити методи дослідження, які використовуються при написанні роботи, надати перелік авторів, роботи яких склали основу для підготовки матеріалів дослідження. Обсяг вступу повинен складати 1-2 сторінки.

В **Основній частині** курсової роботи пропонується такий вміст структурних елементів:

- *перший розділ* присвячений опису загальної характеристики проблеми створення програмного засобу, предметній області та її особливостям, а також огляду програм-аналогів із зазначенням їх переваг та недоліків;
- *другий розділ* присвячений проектуванню системи (специфікації програми): розробці загальної структурної схеми функціонування системи; моделюванню системи з використанням мови UML – розробка діаграми класів, діяльності тощо; розробці алгоритмів функціонування системи; розробці алгоритмів функціонування основних модулів системи);
- *третій розділ* присвячений програмній реалізації та тестуванню системи (обґрунтування вибору мови програмування; оператори мови програмування, які будуть використані в процесі розробки системи; особливості середовища, в якому буде розроблятися система; програмна реалізація системи, а саме: опис основних модулів програми: класи, методи, поля тощо; тестування розробленої системи).

Перший розділ стосується **формулювання вимог до програми**. Він є обов'язковим та передбачає визначення сутностей предметної області як прототипів класів, їх властивостей та дій, переліку функцій, які повинна виконувати програма. Надається їх детальний опис, пропонується інтерфейс доступу до даних та їх методів.

Рекомендований обсяг розділу 6–8 сторінок.

Для курсової роботи **практичний розділ** є основною частиною пояснювальної записки за обсягом та змістом. Ця частина має супроводжуватися розробкою блок-схем алгоритмів та програмної реалізації, а також структурним поданням системи, що розробляється. Створюється похідний код програми, що достатньо прокоментований і повністю задовольняє вимогам до оформлення коду, наведеним відповідному розділі цих вказівок. Увесь код має бути наведений у додатку до пояснювальної записки. У тексті основних розділів записки можна наводити лише невеликі за розміром окремі фрагменти коду. Обсяг розділу 10–12 сторінок.

В третьому розділі описується **тестування програми**. Існує два основних різновиди тестування: функціональне та модульне.

Функціональне тестування перевіряє, як програма виконує свої функції в умовах коректних та некоректних дій користувача. Воно планується на етапі проектування і виконується у міру того, як кодуються окремі функції програми і перед захистом програми.

Модульне тестування робиться одночасно з кодуванням й має за мету автоматичну перевірку окремих частин програми. Виконання модульного тестування вельми бажано, але не є обов'язковим.

Обсяг розділу 5–7 сторінок.

Висновки є підсумковою частиною, підсумком прийнятого конструкторського рішення виконаної роботи із зазначенням досягнутих параметрів та переваг об'єкта порівняно з існуючими аналогами, з можливими рекомендаціями прикладного застосування та шляхами (перспективами) удосконалення спроектованого об'єкта.

Оформлюють з нової пронумерованої сторінки, слово «Висновки» виконують великими буквами й розташовують посередині.

Перелік посилань оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015 із заголовком «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» з нової сторінки.

Перелік посилань має містити тільки ті літературні джерела, які використовувалися у курсовій роботі (25-30 найменувань). Він створюється у вигляді нумерованого списку за зразком, наведеним у Додатку Д.

У списку кожен літературний джерело записують з абзацу і послідовно нумерують арабськими числами. Літературні джерела записують мовою, якою вона видана згідно з міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «"Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"».

Посилання в тексті ПЗ на джерела потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у роботах [1–7] ...».

Допускається наводити посилання на джерела у мережі Інтернет, які не мають постійної адреси, що підтримується офіційними виданнями, безпосередньо в тексті у вигляді повної адреси інтернет-ресурсу (URL). При цьому обов'язково вказувати назву власника сайту (кафедра, установа) та зміст чи тематику

інформації на цьому сайті, на яке робиться посилання).

Приклад: «... інформацію про дисципліни, які викладає кафедра інформаційних технологій ЕТІ, можна знайти за адресою: <https://eti.edu.ua/navchannia/osvitnii-protses/bakalavrat/122kompiuterni-nauky/122syllabusy-ta-opysy-dystsyplin> ...».

Цитата в тексті: «... більшість технічних систем становить із навколишнім середовищем єдине ціле, одну систему, що характеризується певною структурною функцією взаємодії природних і технічних елементів, специфічних для даної системи [6]».

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Ковальчук П. І. Моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища : навч. посібник. Київ : Либідь, 2003. 208 с.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях потрібно писати: «... у розділі 4 ,...», «... дивись 2.1 ...», «... за п. 3.3.4 ...», «... відповідно до п. п. 2.3.4.1 ...», «... на рисунку 1.3 ...», або «... на рис. 1.3 ...», «... у таблиці 3.2 ...» або «... у табл. 3.2 ...», «... (див. 3.2) ...», «... за формулою (3.1) ...», «... у рівняннях (1.13)–(1.15) ...», «... у додатку Б ...».

Додатки

Додатки розміщують після основної частини пояснювальної записки курсової роботи.

До додатків відносять ілюстрації, таблиці, тексти допоміжного характеру. Додатки оформлюють як продовження документа на його наступних сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ.

Посилання на додатки в тексті ПЗ дають за формою: «... наведено в додатку А», «... наведено в таблиці В.5» або (додаток Б); (додатки К, Л).

Кожен додаток потрібно починати з нової сторінки, вказуючи зверху посередині рядка слово «Додаток» і через проміжок його позначення. Додатки позначають послідовно великими буквами української абетки, за винятком букв Ї, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б тощо. Якщо додатків більше ніж букв, то продовжують позначати арабськими цифрами. Дозволяється позначати додатки латинськими буквами, за винятком букв І і О. Під позначенням для обов'язкового додатка пишуть в дужках слово (обов'язковий), а для інформативного – (довідковий).

Кожен додаток має мати тематичний (змістовний) заголовок, який записують посередині рядка малими літерами, починаючи з великої. За наявності основного напису заголовок записують у відповідній графі. Ілюстрації, таблиці, формули нумерують в межах кожного додатка, вказуючи його позначення: «Рисунок Б.3 – Найменування»; «Таблиця В.5 – Найменування» тощо.

Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, має бути наскрізна. Всі додатки вносять у зміст, вказуючи номер, заголовок і сторінки, з яких вони починаються.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

3.1 Загальні правила

При оформленні матеріалів курсової роботи потрібно дотримуватись вимог ДСТУ 3008. Пояснювальна записка (ПЗ) курсової роботи має подаватись на аркушах паперу формату А4 (210×297 мм). Текст ПЗ виконується з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм, (шрифт – Times New Roman, кегль – № 14), чорного кольору прямого накреслення через півтора інтервали. Програмний код у записці: інтервал абзацу - «один інтервал», шрифт Courier New;

Рекомендовано використовувати поля такої ширини: верхній і нижній – не менше 20 мм, лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм. Абзацний відступ має бути однаковий впродовж усього тексту і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).

Сторінки роботи нумеруються наскрізь арабськими цифрами, охоплюючи додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у верхньому куті сторінки без крапки вкінці. Титульний аркуш входить до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Пояснювальна записка належить до текстових документів, подається технічною мовою. Графічна інформація має подаватись у вигляді ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми, карти тощо). Цифрова – у вигляді таблиць.

Необхідно витримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всьому документові. Помилки, описки і графічні неточності виправляти шляхом підчищення або зафарбування білою фарбою і нанесення на тому ж місці потрібного тексту машинним способом або від руки. Виправлення має бути чорного кольору.

3.2 Вимоги до основної частини пояснювальної записки

Обсяг основної частини пояснювальної записки, без додатків, як правило, встановлюється в межах годин, передбачуваних для вивчення дисципліни, та не має перевищувати 30-35 сторінок разом з теоретичною частиною.

Для курсових робіт теоретична частина вводиться для роз'яснення основних положень прийнятих методик розрахунку, що також може складати до 40% загального обсягу пояснювальної записки. 60% обсягу пояснювальної записки містять обґрунтування прийнятих рішень та всі потрібні розрахунки та розробки.

Практична частина має бути логічно пов'язана з теоретичними відомостями теми роботи, демонструватись ілюстративним матеріалом (графіками, схемами, діаграмами) або таблицями з обов'язковим посиланням на ці рисунки (таблиці) за текстом пояснювальної записки.

При викладенні тексту пояснювальної записки забороняється переписування матеріалів літературних джерел, сканування рисунків, які стосуються технічної частини. Допускається використання сканованих рисунків, взятих із довідкової літератури (зокрема схем), що містяться в оглядовій частині («Аналіз ...»), з обов'язковим посиланням до джерела.

Частину описового змісту або розрахунків (таблиць), графічної інформації бажано розміщувати в додатках пояснювальної записки.

В тексті пояснювальної записки мають бути посилання на рисунки, таблиці, додатки, що входять до змісту роботи.

Графічна частина роботи може подаватись як інформація в тексті пояснювальної записки або додатків, що чітко визначається керівником роботи в індивідуальному завданні.

При виконанні текстової та графічної частин роботи рекомендується надавати перевагу машинному друку або використанню програмного продукту.

3.3 Вимоги до оформлення розділів та підрозділів

Текст пояснювальної записки має бути структурований за допомогою структурних та основних розділів.

Розділи можуть поділятися на підрозділи, підрозділи – на пункти. Підрозділи та розділи повинні мати заголовки. Пункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів потрібно друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим або попереднім текстом має бути не менше ніж два міжрядкових інтервали. Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті звіту.

Кожний розділ починається з нового аркушу. Не допускається розміщати в кінці аркуша заголовок підрозділу, пункту, якщо після цього на сторінці не має хоча б двох рядків тексту. Підрозділ, пункт не може закінчуватися рисунком, таблицею, схемою, обов'язково після них має бути щонайменше два рядки тексту. Просто у тексті напівжирний шрифт та курсив використовувати не бажано. Курсивом можуть оформлюватися елементи формули в тексті, для однозначного трактування.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів виконується арабськими цифрами. Після номеру розділу, підрозділу, пункту, підпункту крапку не ставлять. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, що розділяються крапкою.

Наприклад: 1.2 Назва другого підрозділу 1-го розділу Номер пункту складається з номеру розділу, номеру підрозділу і порядкового номеру пункту, що розділяються крапкою.

Наприклад: 1.2.1 Назва першого пункту другого підрозділу 1-го розділу Сторінки звіту нумерують наскрізне арабськими цифрами, охоплюючи додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у верхньому куті сторінки 14 без крапки в кінці.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його не нумерують.

Титульний аркуш входить до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

В тексті записки можуть бути використані переліки. Перед переліченням ставлять двокрапку. Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті немає посилань, то перед кожним із переліків ставлять знак «тире». Якщо у звіті є посилання на переліки, підпорядкованість позначають малими літерами української абетки, далі – арабськими цифрами, далі – через знаки «тире». Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять круглу дужку.

Приклад:

а) перша версія бібліотеки;

б) друга версія бібліотеки, *текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст*:

1) для персональних комп'ютерів, *текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст*:

– *текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст*;

– *текст текст текст текст текст*;

2) для мобільних пристроїв;

в) третя версія бібліотеки.

Примітки подають у роботі, якщо є потреба пояснень до тексту, таблиць, рисунків. Примітки подають безпосередньо за текстом, під рисунком (перед його назвою), під основною частиною таблиці (у її межах). Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують кеглем 12 через один міжрядковий інтервал з абзацного відступу з великої літери з крапкою в кінці. У тому самому рядку через проміжок з великої літери друкують текст примітки тим самим шрифтом.

Приклад

Примітка.

Якщо приміток дві та більше, їх подають після тексту, якого вони стосуються і нумерують арабськими цифрами.

Приклад

Примітка 1.

Примітка 2.

Правила написання тексту

При написанні тексту потрібно дотримуватися таких правил:

а) текст потрібно викладати обґрунтовано в лаконічному технічному стилі;
б) умовні буквені позначення фізичних величин і умовні графічні позначення компонентів мають відповідати установленим стандартам.

Перед буквеним позначенням фізичної величини має бути її пояснення (*витрата води Q, концентрації C*);

в) числа з розмірністю потрібно записувати цифрами, а без розмірності – словами (*відстань – 2 мм, відміряти три рази*);

г) позначення одиниць потрібно писати в рядок з числовим значенням без перенесення в наступний рядок. Між останньою цифрою числа і позначенням одиниці потрібно робити пропуск (*100 мг/л, 2 м³/с*);

д) якщо наводиться ряд числових значень однієї і тієї ж фізичної величини, то одиницю фізичної величини вказують тільки після останнього числового значення (*1,5; 1,75; 2 мм*);

е) позначення величин з граничними відхиленнями потрібно записувати так:

100 ± 5 мм;

ж) буквені позначення одиниць, які входять в добуток, розділяють крапкою на середній лінії (*°*); знак ділення замінюють похилою рискою (*/*);

и) порядкові числівники потрібно записувати цифрами з відмінковими закінченнями (*9-й день, 4-а лінія*); при кількох порядкових числівниках відмінкове закінчення записують після останнього (*3,4,5-й графіки*); кількісні числівники записують без відмінкових закінчень (*на 20 аркушах*); не пишуть закінчення в датах (*21 жовтня*) та при римських числах (*XXI століття*);

к) скорочення слів в тексті не допускаються, крім загальноприйнятих в українській мові, а також скорочень, які прийняті для надписів на виробі (в тексті вони мають бути виділені великими літерами: ON, OFF), а якщо напис складається з цифр або знаків, то в лапках. Лапками також виділяють найменування команд, режимів, сигналів (*«Запуск»*);

л) дозволяється виконувати записи математичних виразів за формою:

$$\frac{ABC}{DE} = ABC / DE;$$

знак множення «*×*» замінювати зірочкою «***». м) не дозволяється:

– допускати професійних або місцевих слів і виразів (техніцизмів);
– після назви місяця писати слово «*місяць*» (не «*в травні місяці*», а «*в травні*»);

– використовувати вирази: «*цього року*», «*минулого року*», потрібно вказувати конкретну дату «*в червні 2001 року*»;

– використовувати позначення одиниць фізичних величин без цифр, потрібно писати повністю: «*кілька кілограмів*» (за винятком оформлення таблиць і формул);

– з'єднувати текст з умовним позначенням фізичних величин за допомогою математичних знаків (не «швидкість = 5 км/год», а «швидкість дорівнює 5 км/год», не «температура дорівнює -5 °C», а «температура дорівнює мінус 5 °C»);

– використовувати математичні знаки <, >, o, №, %, sin, cos, tg, log тощо без цифрових або буквених позначень. В тексті потрібно писати словами «нуль», «номер», «логарифм» тощо;

– використовувати індекси стандартів (ДСТУ, СНіП, СТП) без реєстраційного номера.

3.4 Оформлення формул

Формули та рівняння подають окремим рядком безпосередньо після тексту, в якому їх згадано, посередині рядка симетрично до тексту. Найвище та найнижче розташування запису формул(и) та/чи рівняння(нь) має бути на відстані не менше, ніж один рядок від попереднього й наступного тексту.

Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках. У багаторядкових формулах або рівняннях їх номер проставляють на рівні останнього рядка.

Пояснення познач, які входять до формули чи рівняння, треба подавати безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі або рівнянні. Для цього після формули ставлять кому і записують пояснення до кожного символу з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, розділяючи крапкою з комою. Перший рядок має починатися без абзацу зі слова «де» і без будь-якого знака після нього.

Всі формули нумерують в межах розділу арабськими числами. Номер вказують в круглих дужках з правої сторони, в кінці рядка, на рівні закінчення формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Дозволяється виконувати нумерацію в межах всього документа.

Приклад

Таким чином, математична модель В. А. Фролова – І. Д. Родзиллера для консервативних речовин, тобто речовин, які не вступають в хімічні реакції,

$$\frac{dx(t)}{dt} = -F(t) \cdot [x(t) - x^*], x(0) = x_0, \quad (3.1)$$

де x^ – значення концентрації речовини у так званому створі повного змішування;*

$F(t)$ – деяка нелінійна функція, вираз якої виведений В. А. Фроловим на основі аналізу розмірностей – характеризує зменшення концентрації x за рахунок процесів розбавлення.

Одиницю вимірювання, за необхідності, беруть в квадратні дужки:

Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка, не нумеруючи. Одиницю вимірювання беруть в круглі дужки:

$$I = \frac{U}{R} (A).$$

Розмірність одного й того ж параметра в межах документа має бути однаковою.

Якщо формула велика, то її можна переносити в наступні рядки. Перенесення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на початку наступного рядка. При цьому знак множення «•» замінюють знаком «×».

Формула є частиною речення, тому до неї застосовують такі ж правила граматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінці речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які йдуть одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Посилання на формули в тексті дають в круглих дужках за формою: «...в формулі (3.1)»; «... в формулах (3.1, ..., 3.5)».

3.5 Оформлення ілюстрацій

Для пояснення викладеного тексту рекомендується його ілюструвати зображеннями, графіками, схемами, діаграмами, частина програмного коду тощо

Розміщують ілюстрації в тексті або в додатках.

В тексті ілюстрацію розміщують симетрично до тексту після першого посилання на неї або на наступній сторінці, якщо на даній вона не уміщується без повороту.

На всі ілюстрації в тексті ПЗ мають бути посилання. Посилання виконують за формою: «...показано на рисунку 3.1» або в дужках за текстом (*рисунок 3.1*), на частину ілюстрації: «... показані на рисунку 3.2, б». Посилання на раніше наведені ілюстрації дають зі скороченим словом «дивись» відповідно в дужках (*див. рисунок 1.3*).

Між ілюстрацією і текстом пропускають один рядок (3 інтервали). Всі ілюстрації в ПЗ називають рисунками і позначають під ілюстрацією симетрично до неї за такою формою: «*Рисунок 3.5 – Найменування рисунка*». Крапку в кінці не ставлять, знак переносу не використовують. Якщо найменування рисунка довге, то його продовжують у наступному рядку, починаючи від найменування. Нумерують ілюстрації в межах розділів, вказуючи номер розділу і порядковий номер ілюстрації в розділі, розділяючи крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.

За потреби пояснювальні дані до рисунка розміщують під ілюстрацією над її позначенням. У випадку, коли ілюстрація складається з частин, їх позначають малими буквами українського алфавіту з дужкою (*а*), *б*)) під відповідною частиною. В такому випадку після найменування ілюстрації ставлять двокрапку і дають найменування кожної частини за формою:

а) – найменування першої частини; б) – найменування другої частини

або за ходом найменування ілюстрації, беручи букви в дужки:

Рисунок 3.2 – Ієрархія класів бібліотеки

Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то їх переносять на наступні сторінки. В цьому випадку під початком ілюстрації вказують повне її позначення, а під її продовженнями позначають «*Рисунок 3.2, аркуш ____*». Пояснювальні дані розміщують на тих сторінках, яких вони стосуються.

Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного засобу, то на відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в межах ілюстрації.

3.6 Оформлення таблиць

Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не вміщується, і таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту або з поворотом на кут 90° за годинниковою стрілкою. Запис таблиці виглядає так:

Таблиця 3.1–Назва таблиці

№	Назва стовпця	Назва стовпця	Назва стовпця
1	текст...текст...текст	текст...текст...текст	текст...текст...текст
2	текст...текст...текст	текст...текст...текст	текст...текст...текст

На всі таблиці мають бути посилання за формою: «*наведено в таблиці 3.1*»;

«*... в таблицях 3.1–3.5*» або в дужках по тексту (*таблиця 3.6*). Посилання на раніше наведену таблицю дають з скороченим словом «*дивись*» (*див. таблицю 2.4*) за ходом чи в кінці речення.

Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. В верхній частині розміщують головку таблиці, в якій вказують найменування граф. Діагональне ділення головки таблиці не допускається. Ліву графу (боковик) часто використовують для найменування рядків. Допускається не розділяти рядки горизонтальними лініями. Мінімальний розмір між основами рядків – 8 мм. Розміри таблиці визначаються обсягом матеріалу.

Графу «№ з/п» в таблицю не вносять. За необхідності нумерації, номери вказують в боковій частині таблиці перед найменуванням рядка.

Найменування граф може складатися з заголовків і підзаголовків, які записують в однині, симетрично до тексту графі малими буквами, починаючи з великої. Якщо підзаголовок складається з одного речення з заголовком, то в цьому випадку його починають з малої букви. В кінці заголовків і підзаголовків граф таблиці крапку не ставлять. Дозволяється заголовки і підзаголовки граф таблиці виконувати через один інтервал.

Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й ту саму одиницю фізичної величини, то над таблицею розміщують її скорочене позначення (*мм*). Якщо ж параметри мають різні одиниці фізичних величин, то позначення одиниць записують в заголовках граф після коми (*Довжина, мм*).

Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений буквеними позначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи на ілюстраціях (*D – діаметр, H – висота тощо*). Однакові буквені позначення групують послідовно в порядку росту їх індексів, наприклад: (*L₁, L₂, ...*).

Найменування рядків записують в боковій частині таблиці у вигляді заголовків в називному відмінку однини, малими буквами, починаючи з великої і з однієї позиції. В кінці заголовків крапку не ставлять. Позначення одиниць фізичних величин вказують в заголовках після коми.

Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і числовими. Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо рядки таблиці не розділені лініями, то текст, який повторюється і складається з одного слова, дозволяється замінювати лапками («»). Якщо текст складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «*те ж*», а далі – лапками. При розділенні таблиці горизонтальними лініями ніякої заміни не виконують.

Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові розряди по всій графі були точно один під одним, за винятком випадку, коли вказують інтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними: 12–35

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з однаковою кількістю знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можна записувати у вигляді: *1/2"*, *1/4"*, *1/8"*.

Ставити лапки замість цифр чи математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, то ставиться прочерк.

Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за формою: «*Таблиця 4.2 – Найменування таблиці*». Крапку в кінці не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядку, починаючи від слова «*Таблиця*». Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.

Таблиця може бути великою як в горизонтальному, так і в вертикальному напрямках або, іншими словами, може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки або розміщують одну частину під іншою чи поряд.

Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюють головку таблиці, а при розміщенні однієї частини під іншою – повторюють боковик.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

При перенесенні частин таблиці на інші сторінки повторюють або продовжують найменування граф. Допускається виконувати нумерацію граф на початку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінки повторювати тільки нумерацію граф.

У всіх випадках найменування (за його наявності) таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть

«Продовження таблиці 4.2» без крапки в кінці.

Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

3.7 Оформлення частин програмного коду

Частина програмного коду, за необхідністю, може бути наведена в записці у вигляді тексту, якщо роз'яснення мають розповідний характер, або у вигляді ілюстрацій, якщо є роз'яснення програмного механізму з посиланнями на частину коду.

Наприклад:

Приклад методу наведено на рисунку 3.1.

```
public void AddLast(int i)
{
    if (next == null)
        next = new DRL(i, null, this);
    else next.AddLast(i);
}
```

Рисунок 3.1 – Рекурсивна версія методу додавання (рядок) Або

Увесь написаний похідний код має бути наведений у додатку до пояснювальної записки. Але, якщо текст програми більш ніж 10 сторінок, допустимо привести в додатку тільки частину коду програми, але обов'язково додати до пояснювальної записки диск з усім кодом програми.

4. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО КОДУ

Курсову роботу слід виконувати на мові C++ або PHP (за погодженням з керівником на Java або C#). Нижче викладені вимоги до вихідного коду програми на C++.

4.1 Структура проекту

Проект повинен розташовуватися в окремому підкаталозі каталогу додатку.

Слід використовувати підкаталоги для організації вихідного коду проекту. Простори імен повинні відповідати структурі каталогів.

Файл вихідного коду повинен мати наступну структуру (порядок елементів також має значення):

- а) підключення бібліотек;
- б) `using` – декларації простору імен;
- в) перерахування та допоміжні структури, потрібні для даного класу.
- г) оголошення класу.

Рекомендується оголошувати один клас в одному файлі.

Класи та структури повинні оголошуватися в наступному порядку:

- а) Поля;
- б) Конструктори;
- в) Властивості (спочатку **public**, потім **protected**, потім **private**);
- г) Методи (спочатку **public**, потім **protected**, потім **private**);
- д) Делегати та події.

4.2 Форматування коду

Код повинен бути відформатований відповідно до наступних правил:

- а) Параметр "Tabs" повинен бути встановлений в положення "Keep spaces";
- б) Розмір відступу має бути 4 пробіли;
- в) Програмні конструкції вибору та повторення повинні бути відформатовані, як в наступних прикладах:

```
if (file.Exists(fileName)) {  
    fileOpen(fileName);  
}  
  
for (int i = 0; i < COUNT_ELEMENTS; ++i) {  
    array[i] = i * DELTA;  
}  
  
switch (workMode) {  
    case WorkMode.Add : DoAdd(); break;  
    case WorkMode.Update : DoUpdate(); break;  
}
```

г) Порожні рядки використовуються для поліпшення сприйняття коду. Зазвичай вони використовуються для поділу незалежних секцій коду.

Обов'язково розміщуйте порожній рядок:

- Після останнього оголошення "using" перед оголошенням простору імен;
- Між методами;
- Між оголошенням локальних змінних методу та першої інструкцією методу;
- Перед багаторядковим та однорядковим коментарем за винятком коментаря після фігурної дужки, що відкриває блок;
- Перед логічно ізольованою частиною коду методу.

д) Пробіли також слід використовувати для поліпшення сприйняття коду.

Необхідно вставляти пробіли:

1) Перед круглими дужками, наступними за ключовим словом:

```
if (condition)
```

2) Після коми в списку аргументів:

```
int result = Calculate(argumentOne, argumentTwo);
```

3) Між бінарним оператором та його операндами:

```
int result = argumentOne + argumentTwo;
```

4) Між частинами інструкції "for":

```
for (int i = 0; i < MAX_ELEMENTS; ++i)
```

е) Аргументи унарних операторів ніколи не відокремлюються пробілами:

```
i++;  
--counter;
```

ж) Всі довгі рядки повинні бути згорнуті. Довжина рядка не повинна перевищувати 80 символів. При згортанні довгих рядків намагайтеся дотримуватися наступних правил:

- Переноситься рядок після коми;
- Переноситься рядок перед оператором;
- Надається перевага «логічному» розбиттю рядка, а не «фізичному»;
- Ставиться додатковий відступ перед «згорнутою» частиною рядка:

```
int i; do {  
    // Here comes a long line.  
    bool isSucceeded = a + b + c + d + e  
    - h * MAX_FACTOR / DEFAULT_SCALE;  
}
```

з) Довгий список параметрів методу також повинен бути згорнутий, так само як список аргументів у інструкції виклику методу:

```
// The method declaration.
Public:
    float DoSomethingFromManyArguments(
        int argumentOne,
        int argumentTwo,
        decimal argumentThree,
        string argumentFour) {
        // Method body goes here.
    }

// The calling code.
float result = DoSomethingFromManyArguments(
    1, 1, 0.5m, "Some text" );
```

и) Не слід оголошувати декілька змінних в одному рядку, використовується окремий рядок для кожної змінної:

```
int customerID;
string customerName;
float salary;
```

4.3 Угоди про найменування

Не використовуйте угорську або іншу префіксних нотацію за винятком випадків, обумовлених далі.

Імена локальних змінних та аргументів методів повинні записуватися в нотації «верблюду»:

```
string customerName;
private:
    int DoSomething (int firstArgument, float secondArgument);
```

Імена закритих полів класу повинні слідувати нотації «верблюду»:

```
private:
    string customerName;
```

Імена відкритих полів класу повинні слідувати нотації «Паскаль»:

```
public:
    int CustomerID;
```

Імена властивостей та методів класу повинні слідувати нотації «Паскаль»:

```
public:
    bool ValidateAmount();
    bool FileExists(string FileName)
```

Імена класів, структур та нумераторів повинні слідувати нотації «Паскаль»:

```
public:  
class CustomerAccount { };  
enum WorkMode ={ Add, Update}
```

Імена методів повинні слідувати шаблоном:

«дієслово» + «іменник»

наприклад, “UpdateAccount”

Використовуйте однину, а не множину в іменах перелічувального типу. Іншими словами, “WorkMode” – це правильне ім'я, а "WorkModes" – ні;

Використовуйте значущі імена навіть для закритих методів, властивостей, типів та інше.

Уникайте використовувати короткі імена, такі як “a”, “b”, “n” за винятком загальноприйнятих імен для змінних циклу “i” та “j”.

4.4 Загальні принципи розробки

Вимоги до реалізації:

- 1) Наявність хоча б одного абстрактного класу (абстрактний клас – це базовий клас, який не передбачає створення екземплярів (тобто, у якого немає об'єктів);
- 2) Наявність всіх видів директив доступу (private, public, protected);
- 3) Класи повинні містити конструктор без параметрів;
- 4) Класи повинні містити конструктори, які приймають декілька параметрів для ініціалізації змінної класу;
- 5) Слід реалізувати конструктор з двома параметрами, що викликає конструктор з одним параметром;
- 6) Класи повинні мати деструктор;
- 7) Реалізація конструкторів та методів повинна здійснюватися поза класом: декларація в файлах **.h**, імплементація – в файлах **.cpp**;
- 8) Слід спроектувати ієрархію класів, що реалізує різні види наслідування.
- 9) Використовувати статичні змінні та статичні методи;
- 10) Наявність в класах дружніх функцій та реалізації перевантаження функцій та операторів;
- 11) Реалізація властивості поліморфізму (хоча б один віртуальний метод)
- 12) Хоча б один тип асоціації між класами (агрегація або композиція);
- 13) Наявність не менше 3-х рівнів наслідування (бажано передбачити варіант множинного спадкування).

Культура кодування:

- 1) Дублювання коду в програмі суворо забороняється.
- 2) Обов'язкова заміна числових та рядкових літералів символічними константами. Виняток можна зробити для очевидних констант, таких як 0 та 1.

Давайте символічним константам значущі імена;

3) Рекомендується об'єднувати пов'язані між собою константи цілих типів в нумератори, а не цілих типів - в абстрактні класи з відкритими статичними константними членами;

4) Уникайте довгих та складних методів, розбивайте їх на декілька коротких. При модифікації коду максимально використовуйте рефакто-ринг;

5) Завжди звертайте увагу на попередження компілятора. Подбайте, щоб їх не було.

Документування:

1) наявність опису класу: властивостей, методів

2) розробка тесту для демонстрації застосування розробленої ієрархії класів.

4.5 Угоди про коментарі

Обов'язкові коментарі до класів та до інших призначених для користувача типів та до всіх відкритих членів класів. Коментарі всередині коду методів не обов'язкові. Код повинен легко читатися та без коментарів.

Коментар не повинен перефразовувати те, що написано в коді. Намагайтеся давати змістовні пояснення. Наприклад, коментар “Increment i by one” до коду “i++;” це погана практика, а коментар “Update the number of customer accounts processed” – добра.

Текст коментаря відокремлюйте від «\» одним пропуском. Перша буква речення повинна бути прописною, в кінці речення повинна стояти крапка:

```
// This is a comment. This is yet another comment sentence.
```

Коментарі повинні підкорятися загальним правилам згортання рядків. Намагайтесь не використовувати коментарі в стилі C: /* ... */

5 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

До захисту курсові роботи студент допускається викладачем, який керує курсовою роботою.

Необхідними умовами допуску до захисту є:

- наявність діючої програми, яка відповідає проектному завданню;
- правильно оформлений похідний код програми;
- відповідність пояснювальної записки вимогам, викладеним в попередніх розділах;
- створення необхідних каталогів на кафедральному диску, завантаження всіх потрібних правильно названих файлів, перевірка на плагіат).

Захист відбувається перед комісією з викладачів у присутності студентів з академічної групи автора.

Студент під час доповіді повинен викласти основні результати курсової роботи. Орієнтовний час виступу - 10 хвилин.

Після доповіді студент повинен відповісти на поставлені запитання.

Якщо з відповідей на запитання або під час перевірки на плагіат з'ясується, що студент не є єдиним автором курсової роботи, вона відхиляється, а студент отримує нове завдання.

Курсова робота оцінюється за критеріями.

Таблиця 5.1 Критерії оцінювання курсових робіт

Критерії оцінювання	Кількість балів
Новизна отриманих результатів	7
Відповідність змісту роботи зазначеній темі, меті та завданню	8
Якість програмного продукту та інтерфейсу користувача	15
Якість похідного коду	10
Повнота і правильність оформлення тексту курсової роботи	10
Якість презентації	10
Повнота доповіді, логіка викладу під час захисту	20
Аргументованість, точність та логічність відповідей на запитання під час захисту, знання теоретичного матеріалу	20
Максимальна підсумкова оцінка	100

В таблиці 5.2 подано співвідношення оцінок 100-бальної шкали оцінювання, оцінок за системою ECTS та оцінок за 4-бальною національною шкалою.

Таблиця 5.2 – Співвідношення оцінок 100-бальної шкали оцінювання, оцінок за системою ECTS та оцінок за 4-бальною національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за бальною шкалою, що використовується у КІК	Оцінка за національною шкалою
A	90-100	5 (відмінно)
B	82-89	4 (добре)
C	74-81	4 (добре)
D	64-73	3 (задовільно)
E	60-63	3 (задовільно)
FX	35-59	2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F	1-34	2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

У разі незадовільної оцінки на захисті студент може одержати право на повторний захист лише з дозволу **декана факультету**.

ЛІТЕРАТУРА

1. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. [Чинний з 2015-06-22]. Київ : Держспоживстандарт України, 2015. 31 с. (Система стандартів з інформації та документації) (Національний стандарт України).
2. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. [Чинний з 2016-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2016. 17 с. (Система стандартів з інформації та документації) (Національний стандарт України).
3. Положення про курсове проектування у Вінницькому національному технічному університеті / Укладачі Булига Ю. В., Громова Л. П., Обертюх Р. Р. Вінниця : ВНТУ, 2019. 56 с.
4. Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015 [Електронний ресурс] / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого; уклад. О. І. Самофал. Харків, 2017. URL:: <http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf>. – (дата звернення: 26.02.2018).
5. Алещенко О.В. Програмування-2. Об'єктно-орієнтоване програмування: конспект лекцій. [Електронний ресурс]. – Київ : Кафедра ОТ, НТУУ "КПІ", 2021. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1_09ZizH0YBZ1z13HX5j9giRQg42EC5Y?usp=sharing.
6. Карпенко С.Г. Об'єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Г. Карпенко. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012, <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1814>
7. Алхімова С. М. А54 Об'єктно-орієнтоване програмування : підручник. У 2-х ч. Ч. 2. Об'єктно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення / С. М. Алхімова. - Київ: КГП ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019.-192 с
8. Куліков В.М., Іващенко О.В., Успенський О.А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Об'єктно-орієнтоване програмування”. К.: Вид-во ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2011. 5. Гришанович Т.О. Основи об'єктно-орієнтованого програмування / Т.О. Гришанович. Харків, 2020, 102 с.
9. Schildt Н. С++ IT-Tutorial / Н. Schildt. mitp-Verlag, 2003, 825 p.
10. Lucas P. The C++ Programmer`s Handbook / P. Lucas. Prentice Hall. 2011, 128 p.
11. Deitel P., Deitel H. C++ How to Program / P. Deitel, H. Deitel. Pearson. 2016, 1080 p.

ДОДАТКИ

Додаток А – Орієнтовні теми курсових робіт

1. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми калькуляції вартості страв на основі даних про кулінарні рецепти.
2. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми формування розкладу занять.
3. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми обліку товарів, що зберігаються на складах.
4. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми банківського обліку. Сутності та дії: Відомості про вкладників банку: номер особового рахунку, категорія вкладу, паспортні дані, поточна сума вкладу, дата останньої операції. Операції прийому і видачі будь-якої суми, автоматичне нарахування відсотків.
5. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програмного Каталогу запчастин автомобіля. В автомобілі налічується декілька тисяч деталей; деякі використовуються в різних марках. Сутності: країна, фірма-виробник, марка автомобіля, агрегат, вузол, деталь. Користувачі: працівники автосервісу, магазинів запчастин; постачальники-оптовики. Облік взаємозамінності деталей.
6. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки журналу успішності студентів.
7. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки довідника астронома. Сутності та дії: Для кожної з зареєстрованих зірок відомі: назва, сузір'я, видима зоряна величина, відстань, координати на небосхилі. Пошук зірок заданого сузір'я, найяскравіших зірок, видимих зірок та сузір'їв в заданій точці земної кулі в заданий час. Вибір часу спостереження за обраною зіркою.
8. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки довідника географа. Міста (географічні координати, чисельність населення), регіони (вид, приналежність країні, столиця, чисельність населення), країни (площа, чисельність населення, форма державного правління, столиця), материки. Пошук за певними критеріями, показ на карті розташування, населеність материків та інше.
9. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки родового (Генеалогічного) дерева. Паспортні дані членів деякого родового клану; посилення на дітей (або на батьків). Пошук всіх нащадків або всіх предків для вказаної особи. Ієрархічне відображення генеалогічного дерева обраної людини.
10. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки карти міста (Завантаження карти в польській нотації / зміна масштабу / пласти / примітиви / виведення / зсув/ тип зафарбовування,)

11. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки моделі електронного табло. Розміри екрану, шрифти по замовчуванню, завантаження шрифтів, ефекти відображення повідомлення, ...

12. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми маніпуляції з векторами в n -вимірному просторі.

13. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми-симулятора "Життя".

14. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки гри-стратегії.

15. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми розв'язування рівнянь та систем рівнянь.

16. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми маніпуляції з матрицями.

17. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми з розв'язування задач аналітичної геометрії в полярних координатах.

18. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки парсера математичних виразів.

19. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми з розв'язування задач на графи.

20. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми відтворення простих мелодій через вбудований динамік ПК. Звуки, октава, темп, тональність, ...

21. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми трансформації зображення з можливістю завантаження/збереження з файлу, виведення на екран, масштабування.

22. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для підключення до БД та виконання запитів.

23. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для парсингу сайтів.

24. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми тестування знань за різними методологіями.

25. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми знаходження площі 2D-фігур.

26. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми підрахунку та виведення результатів проведення змагань. Передбачається можливість визначення довільної кількості учасників, турів, членів журі та критеріїв оцінки завдань, введення та редагування відповідних даних. Програма повинна виводити поточне положення учасників/команд по ранжиру відповідно максимальній сумі набраних балів.

27. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки програми апроксимації і інтерполяції функцій, їх оцінки.

28. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для розробки кросвордів.

29. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для створення тестових

завдань різного виду з довільної дисципліни.

30. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для створення карткової гри

31. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для створення тікетної системи.

32. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для створення файл обмінника

33. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для трансляції коду на самостійно придуманій навчальній мові: виділення лексем та синтаксичного аналізу.

34. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації взаємодії суб'єктів електронного бізнесу

35. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи управління поліклінікою (запис та облік хворих, амбулаторне та стаціонарне лікування)

36. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації взаємодії ОСББ з комунальними службами і міською владою

37. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації оперативного управління системою продаж супермаркету побутової електроніки

38. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації взаємодії фірми з банком та страховою компанією

39. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації взаємодії клієнта з банківським терміналом

40. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації діяльності нотаріальної контори.

41. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації платіжної підсистеми банку(клієнти оплачують або отримують платежі)

42. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи отримання права власності на нерухомість в державі Україна

43. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи отримання права власності на землю в державі Україна

44. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації просування нового препарату на фармацевтичному ринку України

45. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи прийому і обслуговування клієнтів готелю.

46. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації забезпечення природним газом клієнтів районного управління газового господарства

47. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації функціонування бензоколонки як постачальника послуг пального, куди прибувають автомобілі різних марок, що заправляються різними марками пального з різних терміналів.

48. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації функціонування будівельного супермаркету з торговим залом, складом, схемою обслуговування клієнт - менеджер РЕК.

49. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи диспетчерського управління пасажирського міжнародного аеропорту

50. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи підтримки функціонування системою сигналізації університету

51. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи прийому, доставки та видачі замовлень Нової пошти

52. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи оперативного управління продажами агромагазину з можливістю продаж через Інтернет

53. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи продажу залізничних квитків з можливістю продаж через Інтернет

54. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи вантажоперевезень хлібобулочних виробів по схемі: склади муки – завод-дистриб'ютор-магазин

55. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи оперативного управління потягом приміської електрички, що курсує за приміським маршрутом

56. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації керування системою обігріву будинку при наявності різних джерел нагрівання

57. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи міжнародного аеропорту, яка забезпечує інформування, реєстрацію, митний та прикордонний контроль, посадку та відправлення пасажирів.

58. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи міжнародного морського вантажного порту, який забезпечує контроль, пришвартування, розвантаження товарів.

59. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації системи керування крупного залізничного вузла з врахуванням наявності різних категорій рухомого складу

60. Спроекувати та реалізувати бібліотеку класів для реалізації дистанційного керування домашньою розумною технікою

Додаток Б – Зразок індивідуального завдання до курсової роботи

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. РОБЕРТА ЕЛЬВОРТИ

Кафедра Інформаційних технологій
Спеціальність 122 Комп'ютерні науки
Дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування»
Курс 2 Група КН-2_ Семестр 4

ЗАВДАННЯ
на курсову роботу
студента (Прізвище, Ім'я, По батькові)

- 1 Тема роботи:
- 2 Термін здачі студентом закінченого проекту: “_” _20_ р.
- 3 Вихідні дані до проекту: Специфікація програми, методичні вказівки до виконання курсової роботи
- 4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Вступ, специфікація програми, проектна специфікація, інструкція користувача, висновки
- 5 Перелік графічного матеріалу: Схема об'єктної моделі, алгоритми, приклади екранних форм

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапу	Термін виконання
1	Видача теми, узгодження і затвердження теми	___. 20_р.
2	Формулювання вимог до програми	
3	Розробка підсистеми зберігання та пошуку даних	
4	Розробка функцій ...	
5	Розробка функцій зберігання та завантаження даних	
6	Тестування і доопрацювання розробленої програмної системи	
7	Оформлення пояснювальної записки, додатків, графічного матеріалу	
8	Захист	___. 20_р.

Студент _ _____

Керівник _ _____

« _ »_20_р.

Додаток В – Зразок титульного аркуша до курсової роботи

Міністерство освіти і науки України
Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті

Кафедра інформаційних технологій

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
на тему «_____»

Виконавець: Студент _курсу
групи _____.

(підпис)

Науковий керівник:

(вчена ступінь, звання, ПІБ)

(підпис)

Кропивницький 202

Додаток Г – Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ (за наявності).....	4
ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ.....	7
1.1. Назва підрозділу.....	7
1.2. Назва підрозділу.....	9
1.3. Назва підрозділу.....	12
РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ.....	15
2.1. Назва підрозділу.....	15
2.2. Назва підрозділу.....	21
2.3. Назва підрозділу.....	26
РОЗДІЛ 3. НАЗВА РОЗДІЛУ.....	28
3.1. Назва підрозділу.....	28
3.2. Назва підрозділу.....	32
ВИСНОВКИ.....	35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	36
ДОДАТКИ.....	37

**Додаток Д – Форми запису літературних джерел
відповідно до ДСТУ 8302:2015**

Характеристика джерела	Приклад оформлення
Книги з одним автором	Гибсон Бонд Д. Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации. 2-е изд. СПб : Питер, 2019. 928 с.
Книги із двома авторами	Настенко Д. В., Нестерко А. Б. Об'єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об'єктно-орієнтованого програмування на мові C# : навч. посіб. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 76с.
Книги із трьома авторами	Коноваленко І. В., Марущак П. О., Савків В. Б. Програмування мовою C# 7.0 : навч. посіб. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 300 с.
Книги із чотирма і більше авторами	Методи та засоби комп'ютерних обчислень : електронний навчальний посібник / Крижановський Є. М., Мокін В. Б., Горячев Г. В., Варчук В. І., Вінниця : ВНТУ, 2016. 90 с. Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами: монографія / В. Б. Мокін та ін. ; за ред. В. Б. Мокіна. Вінниця : ВНТУ, 2014. 196 с.
Автор(и) та редактор(и)/упорядники	Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія: навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ: ЦУЛ, 2016. 232 с.
Без автора	Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса: ОНУ, 2015. 306 с.
Матеріали конференцій, з'їздів	Мокін В. Б., Варчук І. В. Геоінформаційна технологія оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних просторово-розподілених систем. <i>Summer InfoCom Advanced Solutions 2016</i> : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-3 червня 2016 р. Київ, 2016. С. 37-39.
Періодичні видання	Мокін В. Б., Лосенко А. В., Яцолт А. Р. Інформаційна технологія аналізу та прогнозування кількості нових випадків захворювань на коронавірус SARS-CoV-2 в Україні ні основі моделі Prophet, <i>Вісник ВПІ</i> . 2020. №5. С. 71–83
Законодавчі та нормативні документи	Деякі питання стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. <i>Офіційний вісник України</i> . 2017. № 4. С. 530–543.

Характеристика джерела	Приклад оформлення
Стандарти	ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ 3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).
Дисертації	Варчук І. В. Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.06 / Вінницький національний технічний університет. Вінниця, 2016. 151 с.
Автореферати дисертацій	Варчук І. В. Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.06. Київ, 2016. 24 с.
Патенти	Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 C09K11/00, G01T1/28, G21H3/00. No200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. №13. 4 с.
Електронні ресурси	Мокін В. Б., Крижановський Є. М., Скорина Л. М., Горащ А.М. Побудова ГІС-інтегрованої системи даних та моделей на основі XML-формалізації для моделювання процесів у річках. <i>Наукові праці Вінницького національного технічного університету</i>. Вінниця, 2018. № 2. URL: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2018-2-42-51 Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. URL: https://www.deeplearningbook.org/ Варчук І. В., Мокін В. Б. Технологія ідентифікації та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних просторово-розподілених систем за їх математичними та геоінформаційними моделями. <i>XLV Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області</i> : зб. матеріалів конференції. Вінниця, 2016. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10598/858.pdf